

## P7 : Images et couleurs.

Une **lentille** est un bloc de matière **transparente** qui dévie la lumière qui la traverse. Elles sont utilisées dans tous les instruments d'optique comme les microscopes ou les appareils photos par exemple.

Nous avons déjà appris, en 2<sup>de</sup>, à construire une **image** à travers une lentille convergente sur un **dessin**.

Pour cela, on utilise 3 rayons particulier

- Un rayon incident **parallèle** à l'axe optique est dévié vers le **foyer image F'** de la lentille.
- un rayon passant par le **centre optique** de la lentille n'est pas dévié.
- un rayon incident passant par le **foyer objet F** de la lentille est dévié **parallèlement** à l'axe optique.

### 1 Image à travers une lentille mince convergente.

#### A. Les grandeurs algébriques.

##### Définition Grandeur algébrique

- Une grandeur physique est algébrique si sa valeur peut être positive ou négative.
- En optique, les distances sont algébriques.

**Exemple :** La distance entre A et B est notée :  $\overline{AB}$  :

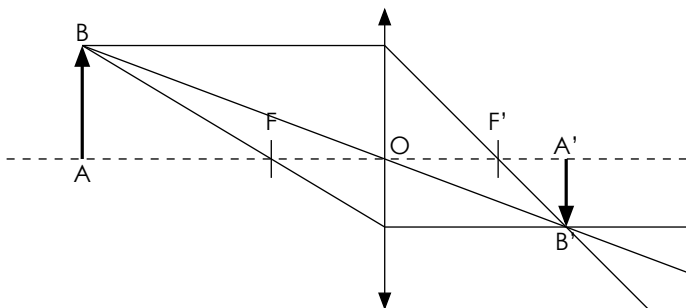
#### B. Objets et images

- Un **objet lumineux** est un ensemble de points dont les rayons lumineux partent.
- Une **image** est un ensemble de points où les rayons se croisent après avoir traversé la lentille.

#### C. Relation de conjugaison.

**Notations :**

- AB est un objet lumineux dont A est situé sur l'axe optique d'une lentille convergente de centre optique O et de distance focale f'.
- On note A'B' l'image de AB par cette lentille convergente.



##### Définition Relation de conjugaison (de Descartes)

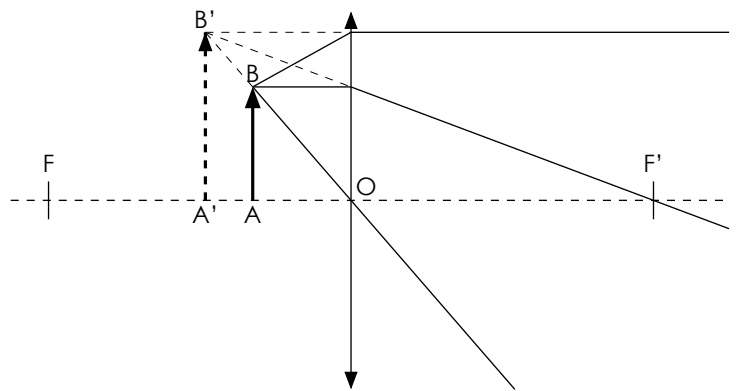
Les positions de O, A et A' sont liées par la relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

**Remarque :** Il faut être capable d'isoler  $\overline{OA'}$  à partir de la relation de conjugaison pour obtenir une expression littérale adaptée !

**Vocabulaire :**

- Si l'image à A'B' peut être observée sur un écran, on dit qu'elle est **réelle**.
- Si l'image A'B' ne peut être vue qu'en regardant directement dans la lentille, on dit qu'elle est **virtuelle**. En pratique cela signifie que  $\overline{OA'} < 0$



**Remarques :**

- **Objet à l'infini :** Lorsque les rayons lumineux provenant d'une même source sont **parallèles entre eux**, on dit que l'objet est à l'**infini**.

⇒ Un objet **à l'infini** donne une image dans le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par le foyer image, ou **plan focal image**.

- **image à l'infini :** Lorsque les rayons lumineux sortant d'une lentille sont **parallèles entre eux**, on dit que l'image est à l'**infini**.

⇒ Un objet dans le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par le foyer objet, donne une image à l'infini.

#### D. Relation du grandissement.

##### Définition Relation du grandissement transversal

Si A'B' est l'image d'un objet AB à travers une lentille convergente, le grandissement transversal est :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

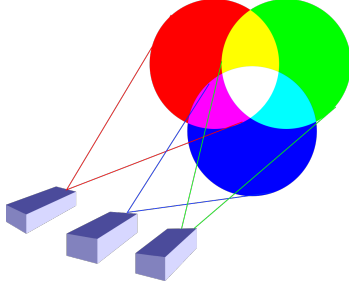
**Remarques :**

- Si l'objet et l'image sont dans le même sens  $\gamma > 0$ , sinon l'image est renversée.
- si  $|\gamma| < 1$  l'image est plus petite que l'objet.

## 2 Les couleurs.

### A. Synthèse additive

- L'expérience montre que si on mélange deux lumières colorées différentes, on observe une nouvelle couleur.



On obtient des couleurs secondaires, jaune, magenta, cyan.

Rouge + Vert = Jaune

Rouge + Bleu = Magenta

Bleu + Vert = Cyan

#### Définition

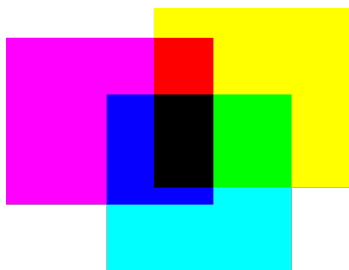
- Le rouge, le vert et le bleu sont des couleurs **primaires lumière**
- La superposition des trois couleurs primaires donne une lumière blanche.
- On appelle couleur complémentaire, deux couleurs dont la superposition donne une lumière blanche.

### B. Synthèse soustractive.

Si on superpose deux filtres colorés, on obtient de nouvelles couleurs.

Le jaune, le cyan et le magenta sont des couleurs primaires matières.

La couleur observée est celle qui n'est pas absorbée par les filtres.



### C. Couleur d'un objet.

Un objet apparaît coloré lorsqu'il est capable d'absorber certaines couleurs. L'objet diffuse la couleur complémentaire de celle qui est absorbée.

### D. Trichromie.

Il existe 2 types de photorécepteurs sur la rétine :

- les «cônes» sont des cellules sensibles aux fortes intensités lumineuses et existent sous 3 sortes, sensibles au Rouge, Vert et Bleu
- les «bâtonnets» sont des cellules sensibles aux faibles intensités lumineuses.

#### Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Exploiter les relations de conjugaison et de grandissement fournies pour déterminer la position et la taille de l'image d'un objet-plan réel.
- ✓ Déterminer les caractéristiques de l'image d'un objet-plan réel formée par une lentille mince convergente.
- ✓ Choisir le modèle de la synthèse additive ou celui de la synthèse soustractive selon la situation à interpréter.
- ✓ Interpréter la couleur perçue d'un objet à partir de celle de la lumière incidente ainsi que des phénomènes d'absorption, de diffusion et de transmission.
- ✓ Prévoir le résultat de la superposition de lumières colorées et l'effet d'un ou plusieurs filtres colorés sur une lumière incidente.

### QCM de compréhension

- En optique, les distances sont toujours positives: ☐ Vrai ☐ Faux
- Pour un objet A placé devant une lentille convergente, on a  $\overline{OA}$  est négative: ☐ Vrai ☐ Faux
- Une image est «virtuelle» peut être observée en regardant dans la lentille: ☐ Vrai ☐ Faux
- Lorsque le grandissement  $\gamma$  est négatif, cela signifie que l'image est plus petite que l'objet: ☐ Vrai ☐ Faux
- Si un objet est placé à une distance infinie ( $\overline{OA} \Rightarrow -\infty$ ), son image se forme à l'infini. ☐ Vrai ☐ Faux
- En synthèse additive des lumières, la superposition de lumière rouge et de lumière verte produit de la lumière jaune. ☐ Vrai ☐ Faux
- Deux couleurs sont «complémentaires» si leur superposition en synthèse soustractive donne de la lumière blanche: ☐ Vrai ☐ Faux
- En synthèse soustractive, les trois couleurs primaires de la matière sont le Cyan, le Magenta et le Jaune: ☐ Vrai ☐ Faux
- Un objet qui nous apparaît «Bleu» sous une lumière blanche est un objet qui absorbe principalement la lumière bleue. ☐ Vrai ☐ Faux
- Les «cônes» sont les photorécepteurs de la rétine que l'on utilise principalement le jour: ☐ Vrai ☐ Faux

## P7 : Activité et Exercices

### Méthode de travail à suivre :

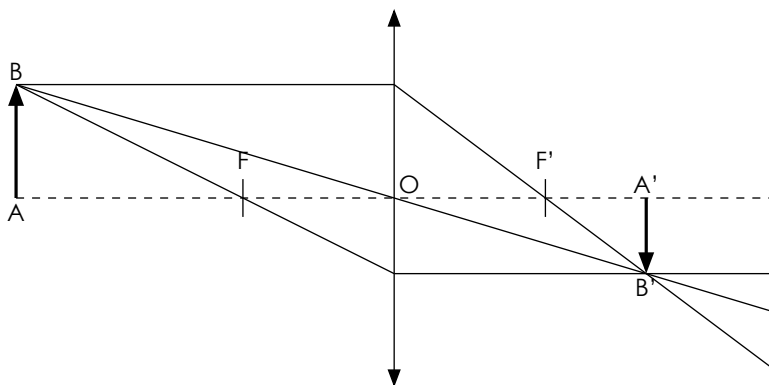
- Lire le cours et suivre les **explications** du professeur.
- Rédiger les réponses aux questions Q1.. sur votre feuille de travail.
- ⚠ Ne pas attendre la correction pour commencer !
- Réaliser une carte mentale (ou un résumé) du cours
- Faire les exercices dans l'ordre (sur une feuille)

Q1. Rappeler la **définition** d'une lentille convergente.

Une lentille convergente est un bloc de matière transparente plus épais au centre que sur les bords.

Q2. Tracer les rayons particuliers qui sont décrits dans les rappels de cours:

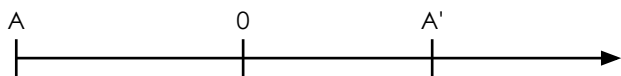
- en rouge
- en bleu
- en vert



Q3. Donner des exemples de grandeurs physiques **algébriques**.

Les grandeurs électriques comme la tension ou l'intensité sont algébriques, l'altitude peut aussi l'être.

Q4. La situation suivante présente les positions de 3 points. Quel est le signe de:  $\overline{AA'}$  ;  $\overline{OA}$  et  $\overline{OA'}$  ?



Les 3 valeurs algébriques sont positives car le 2ème point est à droite du premier.

Q5. Un objet lumineux AB est placé à  $\overline{OA} = -45$  cm du centre O d'une lentille convergente de distance focale  $f' = 30$  cm.

Exprimer puis calculer la position  $\overline{OA'}$  de l'image.

On utilise la relation de conjugaison:

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Donc

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{f'} - \frac{1}{\overline{OA}}$$

- **méthode numérique:** on remplace par les valeurs pour calculer l'inverse de  $\overline{OA'}$  soit

$$\frac{1}{\overline{OA'}} = \frac{1}{0,30} - \frac{1}{-0,45} = 5,6\text{m}^{-1}$$

$$\Rightarrow \overline{OA'} = \frac{1}{5,6} = 0,18\text{m} = \boxed{18,0\text{ cm}}$$

- **méthode littérale:**

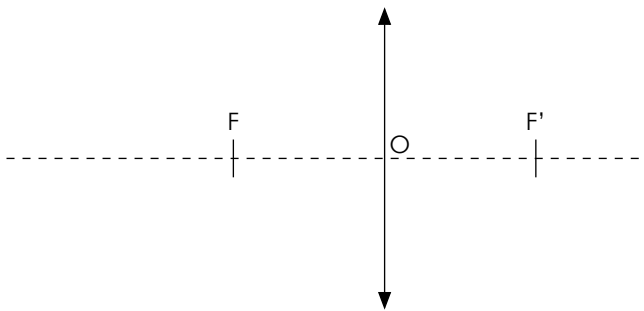
Q6. Calculer le grandissement correspondant à la situation précédente puis interpréter le signe et la valeur. On a

$$y = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

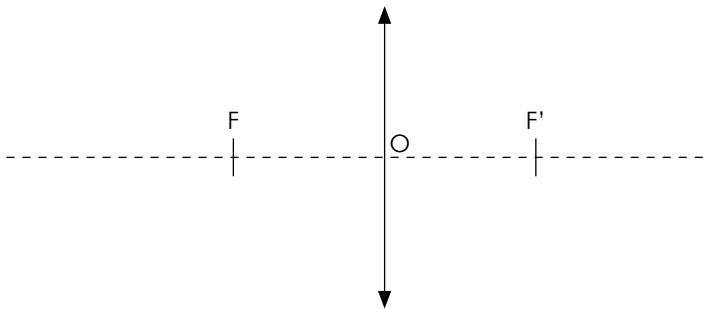
$$y = \frac{18}{-45} = \boxed{-0,40}$$

**Conclusion:** l'image est renversée car  $y < 0$  et sa taille est plus petite que celle de l'objet car  $|y| < 1$

Q7. Construire l'image d'un objet à l'infini sur le dessin ci-dessous



Q8. Construire l'image d'un objet placé dans le plan focal objet sur le dessin ci-dessous



Q9. Quelle couleur est absorbée par un filtre magenta ? Par un filtre cyan ?

Q10. Que voit-on si on superpose les filtres magenta et cyan ?

### Exercice 1: Lentille convergente n°1

On dispose d'une lentille convergente de distance focale  $f' = 4,0$  cm. On place un objet lumineux AB de 2,0 cm de haut perpendiculaire à l'axe optique à 8,0 cm de la lentille.

**Pour cet exercice les schémas sont représentés en annexe.**

- 1) Construire l'image A'B' de AB à travers la lentille (situation 1).
- 2) L'image est-elle réelle ou virtuelle ?
- 3) À l'aide de mesures sur le dessin donner les valeurs de  $\overline{OA'}$  et  $\overline{A'B'}$
- 4) Calculer  $\overline{OA'}$  à l'aide de la relation de conjugaison.
- 5) Calculer  $\overline{A'B'}$  à l'aide de la relation du grandissement.

On dispose d'une lentille convergente de distance focale  $f'=8,0$  cm. On place un objet lumineux AB de 1,0 cm de haut perpendiculaire à l'axe optique à 4,0 cm de la lentille.

- 6) Reprendre toutes les questions précédentes dans cette situation (2)

### Exercice 2: Lentille convergente n°2

Un objet AB de 2,0 cm de haut est placé à 15 cm d'une lentille de distance focale 5,0 cm.

- 1) Faire un dessin de la situation à l'échelle 1/2 (1cm sur le papier pour 2 cm en réalité) où l'on indiquera les positions de l'objet de la lentille ainsi que les foyers objet et image.
- 2) Construire graphiquement la position de l'image A'B'.
- 3) Mesurer la taille et la position de l'image.
- 4) Représenter le chemin complet suivi par les rayons lumineux passant par les bords de la lentille.

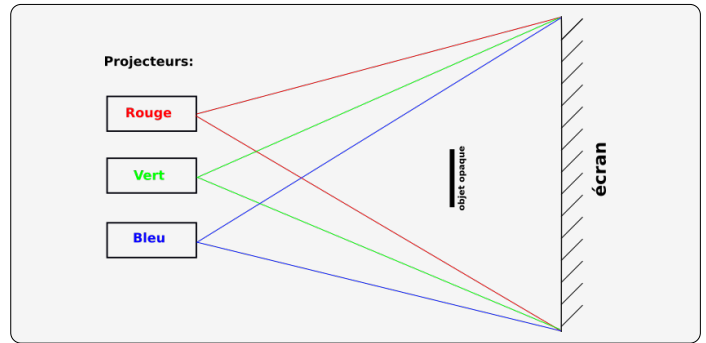
### Exercice 3: Position d'une lentille

Une lentille convergente donne une image A'B' d'un objet AB. L'image est renversée et deux fois plus grande que l'objet.

- 1) Quelle est la valeur du grandissement ?
- 2) L'objet AB est placé à 12 cm de la lentille. En déduire la position de l'image puis la distance objet-image.
- 3) En appliquant la formule de conjugaison, calculer la distance focale  $f'$  de la lentille.
- 4) On place maintenant l'objet à 24 cm devant la lentille. En déduire la position de l'image puis la distance objet-image. Comparer à la distance précédente.
- 5) Calculer le nouveau grandissement.

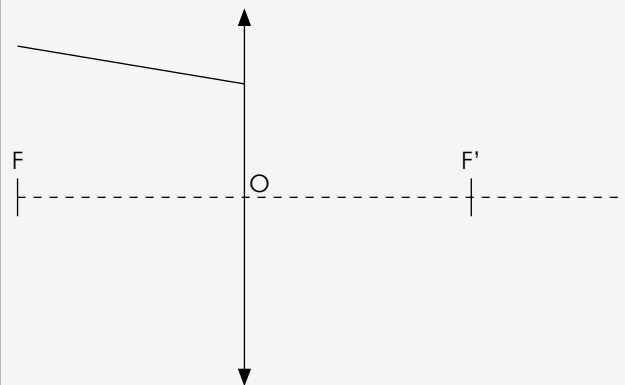
### Exercice 4: Lumière et couleur

- 1) Quelle est la couleur d'un extincteur lorsqu'on l'éclaire :
  - en lumière magenta ? (Justifier)
  - en lumière cyan ? (Justifier)
  - en lumière jaune ? (Justifier)
- 2) 3 Projecteurs de lumière Rouge, Vert et Bleu sont dirigés vers un écran. Un objet opaque se trouve sur le chemin de la lumière. Déterminer les couleurs présentes sur l'écran.



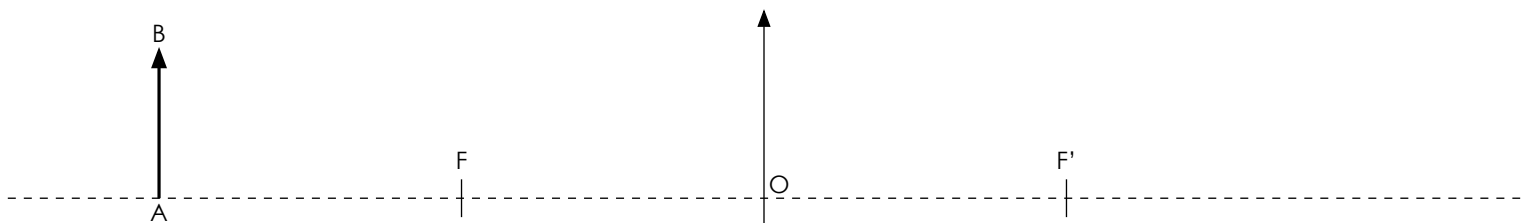
### Exercice 5: Approfondissement

Comment construire le chemin suivi par un rayon **unique** lorsqu'il est traversé par une lentille convergente ?

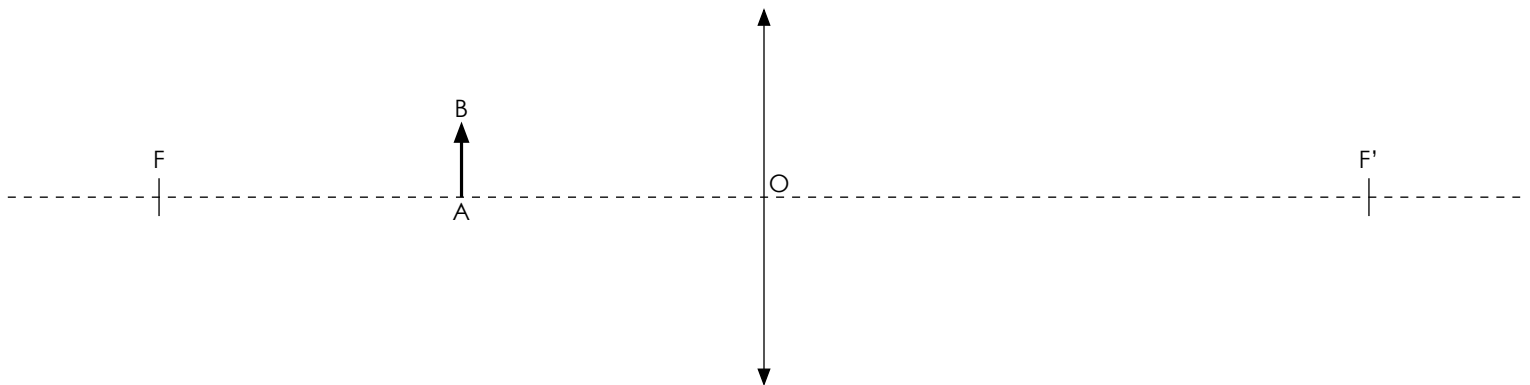


**Méthode:** On va supposer que ce rayon fait partie d'un faisceau issu d'un objet à l'infini. Déterminer la position de son image puis compléter le chemin suivi par le rayon représenté.

### ANNEXE DES EXERCICES



Exercice 1 (situation 1)



Exercice 1 (situation 2)